

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO UDI

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SIGPRA

Software para la Gestión de Prácticas Académicas

Propuesta de Proyecto Integrador — Primera Entrega

Período académico: II – 2026

Semestre: Quinto

Cursos vinculados: Ingeniería del Software II, Programación III, Teoría General de
Sistemas

Integrantes:

Jesús Daniel Rueda Castillo

Alonso Andrés Henao Roa

Rafael Fabián Carreño Barrera

Bucaramanga, 30 agosto de 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	4
2. Descripción del problema.....	6
2.1 Situación actual	6
2.2 Problema central.....	7
2.3 Alcance del problema a resolver.....	7
3. Objetivos	8
3.1 Objetivo general	8
3.2 Objetivos específicos.....	8
4. Justificación	9
5. Propuesta del Plan del Proyecto y Arquitectura.....	10
5.1 Módulos funcionales propuestos	10
5.2 Arquitectura propuesta.....	11
5.3 Seguridad	12
5.4 Cronograma alineado con las entregas del Proyecto Integrador	12
6. Análisis de Requerimientos del Software	13
6.1 Actores del sistema	13
6.2 Requerimientos funcionales.....	15
6.3 Requerimientos no funcionales	17
6.4 Reglas de negocio principales	19
7 Diagrama casos de uso.....	20
○ Gestionar evidencias y cumplimientos de horas	22
○ Gestionar informes e indicadores.....	25
○ Gestionar instituciones y convenios.....	27
○ Planificar practica academica	30
○ Realizaar seguimiento y evaluacion	31

8 Diagrama de dominio	34
9 Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-relación)	35
9.1 Diagrama entidad relación.....	35
9.2 Diccionario de entidades	35
10 Prototipo de mediana fidelidad	38
11 Repositorio Github	44
12 Anexos	45
13 Referencias bibliográficas	46

1. Introducción

Las prácticas pedagógicas son uno de los momentos más importantes de un programa de licenciatura, porque ahí es donde el estudiante deja de ver la docencia solo desde la teoría y empieza a vivirla en un salón de clase real ósea la práctica. En Colombia esto no es solo una cuestión de plan de estudios, sino una exigencia normativa: el Decreto 1075 de 2015 y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional obligan a los programas a garantizar el cumplimiento de horas, el seguimiento por parte de docentes asesores y la trazabilidad de todo el proceso, sobre todo de cara a los procesos de acreditación de alta calidad del CNA.

El problema es que, en la práctica, buena parte de esta gestión todavía se hace de forma manual y con herramientas que no se hablan o interactúan entre sí: hojas de cálculo, correos electrónicos, formatos físicos y carpetas personales en el computador de cada docente o coordinador. Esto hace que el Director del Programa, que es quien finalmente responde por la calidad y la trazabilidad de las prácticas ante la Decanatura y ante entes externos, termine invirtiendo buena parte de su tiempo en tareas operativas de verificación en lugar de dedicarse a análisis y decisiones de fondo.

Este documento presenta la primera entrega de SIGPRA (Software Integral de Gestión de Prácticas Académicas), un aplicativo web pensado para centralizar el registro, la asignación, el seguimiento y la evaluación de las prácticas pedagógicas. La propuesta se apoya en una arquitectura REST con dos motores de persistencia: PostgreSQL para la información transaccional que necesita integridad referencial (estudiantes, instituciones, convenios, asignaciones) y MongoDB para las evidencias,

bitácoras y eventos de auditoría, que por su naturaleza cambian de estructura con más frecuencia. En las siguientes secciones se describe el problema que motiva el proyecto, los objetivos que se persiguen, la justificación, la propuesta de arquitectura y el análisis de requerimientos que sirvió de base para el diagrama de casos de uso construido para esta entrega.

2. Descripción del problema

2.1 Situación actual

En la mayoría de los programas de licenciatura, incluyendo el escenario que se toma como referencia para este proyecto, la gestión de las prácticas académicas depende de un conjunto de herramientas que funcionan de manera aislada. Los registros de estudiantes en práctica se llevan en Excel, las confirmaciones de asignación se hacen por correo, las evidencias llegan por distintos canales (WhatsApp, correo, plataformas del aula virtual) y la validación de horas se hace revisando documentos que después alguien tiene que transcribir a mano. Cada actor, el Gestor de Prácticas, los docentes asesores, los estudiantes y las instituciones receptoras, terminan manejando su propia versión de la información.

Esta fragmentación trae varios problemas concretos:

- Es difícil consolidar información actualizada: para saber cuántos estudiantes están en práctica activa o cuáles instituciones tienen convenio vigente, el Gestor tiene que cruzar información de varias fuentes.
- Las asignaciones de estudiantes a instituciones se demoran, porque no hay un lugar único donde se sepa qué cupos hay disponibles y qué convenios siguen vigentes.
- Las evaluaciones de los docentes asesores quedan dispersas en archivos personales, lo que dificulta recuperarlas cuando un estudiante pide una revisión o cuando se necesitan como evidencia en una visita de acreditación.

- Existe riesgo real de perder evidencias, planes de clase o formatos de evaluación si quedan guardados solo en el equipo de una persona.
- Generar reportes consolidados para procesos de autoevaluación toma mucho tiempo, porque hay que armarlos desde cero cada vez.
- El Gestor de Prácticas termina sobrecargado de tareas operativas y de verificación manual, lo que le resta tiempo para hacer seguimiento académico de fondo.

2.2 Problema central

A partir de lo anterior, el problema que este proyecto busca resolver se puede formular así: ¿cómo diseñar e implementar una aplicación web que centralice la gestión de las prácticas académicas, con acceso diferenciado por rol, que preserve la integridad de la información, permita trazabilidad de las acciones críticas y facilite el seguimiento de estudiantes, docentes asesores e instituciones receptoras, combinando una base de datos relacional (PostgreSQL) con una base de datos documental (MongoDB).

2.3 Alcance del problema a resolver

Para esta primera entrega de nuestro proyecto integrador, el proyecto se enfoca en las siguientes problemáticas específicas, que además quedaron reflejadas en el diagrama de casos de uso construido para el sistema:

- Fragmentación de la información entre distintas herramientas y responsables.
- Falta de visibilidad en tiempo real sobre el estado de las prácticas, las asignaciones y el cumplimiento de horas.

- Ausencia de reglas automáticas que impidan asignar estudiantes a instituciones sin convenio activo o sin cupo disponible.
- Poca trazabilidad sobre quién hizo qué cambio y cuándo, especialmente en la aprobación de horas y evidencias.
- Generación manual y repetitiva de reportes e indicadores para procesos de calidad y acreditación.
- Necesidad de una plataforma accesible desde el navegador, sin depender de instalaciones locales.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una aplicación web para la gestión de prácticas académicas que centralice la planificación, asignación, seguimiento, evaluación y generación de reportes del proceso de práctica pedagógica, mediante una arquitectura REST con autenticación por roles, utilizando PostgreSQL para la información transaccional y MongoDB para la gestión de evidencias y eventos de auditoría.

3.2 Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir de los actores identificados (Gestor de Prácticas, Estudiante y Docente Asesor) y de los casos de uso propuestos.
2. Diseñar una arquitectura cliente-servidor desacoplada, en la que la interfaz web consuma una API REST y la lógica de negocio quede separada de las tecnologías de persistencia.

3. Modelar en PostgreSQL las entidades que requieren integridad referencial: estudiantes, instituciones, convenios, asignaciones, prácticas y periodos.
4. Modelar en MongoDB las colecciones de evidencias, bitácoras de seguimiento y eventos de auditoría, aprovechando su flexibilidad para datos que no siempre tienen la misma estructura.
5. Definir las reglas de negocio que garanticen que solo se asignen estudiantes a instituciones con convenio vigente y cupo disponible, y que las horas confirmadas queden correctamente auditadas.
6. Construir el diagrama de casos de uso y el diagrama de dominio del sistema, como base para el diseño detallado que se desarrollará en los siguientes avances.
7. Proponer un prototipo de mediana fidelidad que represente los flujos principales de cada actor dentro del sistema.

4. Justificación

El Gestor de Prácticas de un programa de licenciatura no solo tiene que garantizar que cada estudiante de la UDI cumpla sus horas reglamentarias; también responde por la calidad y la trazabilidad del proceso ante la Rectoría y ante los pares académicos que visitan el programa en procesos de acreditación. Cuando esa información está repartida entre hojas de cálculo, correos electrónicos y carpetas personales, la universidad no solo pierde eficiencia operativa: también pierde capacidad de reacción frente a auditorías o requerimientos normativos.

Un sistema web centralizado resuelve este problema porque todos los actores gestor de prácticas, docentes asesores y estudiantes trabajan sobre la misma fuente de información, sin importar si están en distintas sedes o trabajando desde casa. Esto es justamente lo que refleja el diagrama de casos de uso: el Gestor de Prácticas concentra la planificación, la asignación de estudiantes, la gestión de convenios y la generación de informes, mientras que el Estudiante y el Docente Asesor interactúan con esos mismos datos desde sus propios roles, cargando evidencias o registrando seguimiento, respectivamente.

Finalmente, este proyecto también es una oportunidad para integrar lo visto en los tres cursos vinculados: el análisis y modelado de Ingeniería del Software II, el desarrollo de la API REST y la persistencia en Programación III, y la identificación de actores, procesos y límites del sistema propios de Teoría General de Sistemas y también lo que hemos trabajado en Diseño web y usabilidad en cuanto a que el aplicativo web sea intuitivo con el usuario.

5. Propuesta del Plan del Proyecto y Arquitectura

5.1 Módulos funcionales propuestos

A partir del diagrama de casos de uso, el sistema se organiza en los siguientes módulos, cada uno asociado a uno de los casos de uso identificados:

- Planificación de la práctica: configuración de la intensidad horaria reglamentaria y de las reglas del periodo lectivo (caso de uso Planificar práctica académica).
- Gestión de instituciones y convenios: registro de instituciones ósea las plazas de prácticas, vigencia de convenios y control de cupos (caso de uso Gestionar instituciones y convenios).

- Asignación de estudiantes: vinculación de estudiantes aptos a una institución con cupo y a un docente asesor (caso de uso Gestionar asignación de estudiantes).
- Evidencias y cumplimiento de horas: registro de horas ejecutadas y carga de soportes por parte del estudiante (caso de uso Gestionar evidencias y cumplimientos de horas).
- Seguimiento y evaluación: visitas de acompañamiento y evaluación pedagógica por parte del docente asesor (caso de uso Realizar seguimiento y evaluación).
- Informes e indicadores: consolidación de métricas de cumplimiento para procesos de acreditación (caso de uso Gestionar informes e indicadores).

5.2 Arquitectura propuesta

Se propone una arquitectura web en capas, donde el navegador nunca accede directamente a las bases de datos: toda la interacción pasa por una API REST que se encarga de la autenticación, la autorización por rol y la validación de las reglas de negocio antes de tocar la capa de persistencia.

- Presentación: cliente web, con vistas diferenciadas para el Gestor de Prácticas, el Estudiante y el Docente Asesor.
- API REST: usa los recursos del sistema (instituciones, convenios, asignaciones, prácticas, evidencias, seguimientos) en formato JSON, con códigos de respuesta HTTP.
- Capa de aplicación: contiene los casos de uso del sistema, las validaciones de cupo y convenio vigente, y la generación de eventos de auditoría.
- Persistencia en PostgreSQL: estudiantes, instituciones, convenios, asignaciones, periodos de práctica y evaluaciones, con restricciones de integridad referencial.

- Persistencia en MongoDB: evidencias digitales, bitácoras de seguimiento y el histórico de eventos de auditoría.
- Almacenamiento de archivos: soportes documentales y evidencias cargadas por el estudiante, referenciados desde MongoDB.

5.3 Seguridad

- Autenticación con correo y contraseña; el rol del usuario se obtiene desde el servidor y no se selecciona manualmente en el inicio de sesión.
- Autorización por rol para cada operación expuesta por la API.
- Contraseñas almacenadas con hash seguro, nunca en texto plano.
- Validación de datos tanto en el frontend como en el backend.
- Registro de auditoría para operaciones críticas, como cambios de estado de una asignación o de un convenio.

5.4 Cronograma alineado con las entregas del Proyecto Integrador

Periodo	Hito	Trabajo Principal
30 de agosto de 2026	Primer avance	Propuesta, arquitectura, requerimientos, UML (casos de uso y dominio),

		modelo entidad-relación y prototipo en Figma.
11 de octubre de 2026	Segundo avance	Prototipo de alta fidelidad, modelo entidad relación, código documentado y CRUD funcional sobre al menos el 50% de los casos de uso.
15 de noviembre de 2026	Entrega final	Aplicación funcional completa, reportes, auditoría, pruebas y documentación técnica y de usuario.
Noviembre de 2026	Sustentación	Video de demostración, artículo IEEE y póster.

6. Análisis de Requerimientos del Software

6.1 Actores del sistema

El diagrama de casos de uso construido para esta entrega identifica tres actores. A diferencia de un esquema con Director y Coordinador separados, se optó por un único rol de Gestor de Prácticas que concentra la planificación, la asignación y la gestión de convenios e informes, lo

cual simplifica el modelo sin perder ninguna de las responsabilidades descritas en la formulación del proyecto.

Actor	Responsabilidad principal
Gestor de prácticas	Planifica el periodo de práctica, gestiona instituciones y convenios, asigna estudiantes a instituciones y docentes, y consulta los informes e indicadores de cumplimiento.
Estudiante	Registra las horas de práctica ejecutadas y carga las evidencias y soportes documentales exigidos.
Docente Asesor	Realiza el seguimiento y la evaluación pedagógica de los estudiantes asignados, y registra las observaciones de sus visitas.

6.2 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Configurar periodo de práctica	Seleccionar la licenciatura y el nivel de práctica para el periodo lectivo.	Gestor	Alta
RF-02	Definir reglas del periodo	Establecer la intensidad horaria mínima y los criterios de evaluación aplicables.	Gestor	Alta
RF-03	Bloquear configuración inválida	Impedir que se publique una práctica con horas por debajo del mínimo legal.	Sistema	Alta
RF-04	Consultar estudiantes aptos	Listar los estudiantes que cumplen prerequisites para ser asignados a una práctica.	Gestor	Alta
RF-05	Asignar estudiante	Vincular un estudiante a una institución con cupo y a un docente asesor.	Gestor	Alta
RF-06	Validar prerequisites	Bloquear la asignación si el estudiante tiene asignaturas prerequisite pendientes.	Sistema	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-07	Registrar institución receptora	Ingresar los datos legales de la institución y la vigencia de su convenio.	Gestor	Alta
RF-08	Controlar cupos de convenio	Registrar el número de cupos disponibles por convenio y descontarlos al asignar.	Gestor	Alta
RF-09	Inactivar convenio vencido	Cambiar automáticamente a estado inactivo un convenio vencido o sin firma.	Sistema	Media
RF-10	Generar reportes e indicadores	Consolidar el estado de cumplimiento de horas e indicadores por periodo.	Gestor	Alta
RF-11	Advertir información incompleta	Marcar como parcial un reporte generado con registros pendientes.	Sistema	Media
RF-12	Registrar horas ejecutadas	Permitir al estudiante registrar las horas de práctica realizadas.	Estudiante	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-13	Cargar evidencias	Adjuntar diarios de campo y soportes documentales asociados a las horas.	Estudiante	Alta
RF-14	Marcar reporte extemporáneo	Identificar los reportes de horas enviados fuera de la fecha límite.	Sistema	Media
RF-15	Registrar visita de seguimiento	Permitir al docente asesor documentar la bitácora de cada visita realizada.	Docente	Alta
RF-16	Evaluar y notificar inasistencia	Diligenciar la rúbrica de evaluación o registrar la inasistencia del estudiante y notificar al Gestor.	Docente	Alta

6.3 Requerimientos no funcionales

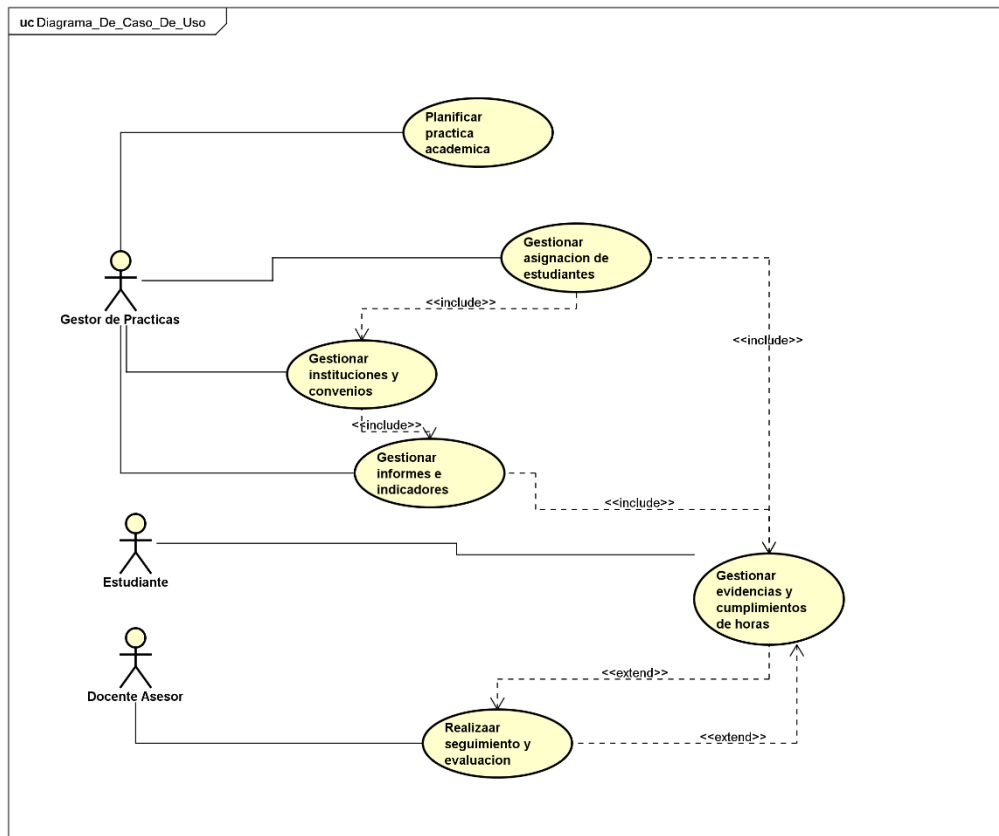
ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse con hash seguro y nunca exponerse en respuestas de la API.
RNF-02	Autorización	Todo endpoint protegido debe verificar el rol del usuario antes de ejecutar la operación.

ID	Categoría	Descripción
RNF-03	Rendimiento	Las consultas frecuentes deben responder en menos de 3 segundos bajo el escenario de prueba definido.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe ser comprensible para usuarios sin formación técnica.
RNF-05	Integridad	PostgreSQL debe aplicar claves primarias, foráneas y restricciones únicas donde corresponda.
RNF-06	Trazabilidad	Las operaciones críticas (asignaciones, cambios de convenio) deben generar un evento de auditoría en MongoDB.
RNF-07	Documentación	La API debe documentarse con OpenAPI y el repositorio debe incluir instrucciones de despliegue.
RNF-08	Portabilidad	El entorno de PostgreSQL y MongoDB debe poder levantarse de forma reproducible, preferiblemente con Docker Compose.
RNF-09	Manejo de errores	La API debe responder con códigos HTTP coherentes, sin exponer trazas internas del servidor.

6.4 Reglas de negocio principales

- RN-01: un estudiante con asignaturas de prerrequisito pendientes no puede ser vinculado a una práctica.
- RN-02: no se puede asignar un estudiante a una institución sin convenio activo o sin cupo disponible.
- RN-03: la intensidad horaria configurada para el periodo no puede ser inferior al mínimo legal establecido por el MEN.
- RN-04: un convenio vencido o sin firma pasa automáticamente a estado inactivo y bloquea nuevas asignaciones.
- RN-05: las horas reportadas después de la fecha límite quedan marcadas como extemporáneas para revisión del Gestor.
- RN-06: un reporte generado con información incompleta debe mostrar explícitamente una advertencia de muestra parcial.
- RN-07: toda evidencia rechazada por el docente asesor debe quedar disponible para que el estudiante la corrija.
- RN-08: la inasistencia de un estudiante a una visita de seguimiento debe notificarse automáticamente al Gestor de Prácticas.

7 Diagrama casos de uso



Para mejor visualización: https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Casos_de_uso.png

UseCase Description

Template	Astah Original
UseCase	Gestionar asignación de estudiantes
Summary	Vincula al practicante con una

	institución receptora con convenio activo y le asigna un docente tutor.
Actor	Gestor de Practicas
Precondition	Estudiante matriculado y convenio activo en el sistema.
Postcondition	Estudiante asignado a centro de práctica y docente asesor.
Base Sequence	1. El Gestor consulta los estudiantes aptos. 2. Selecciona la institución receptora con cupo disponible. 3. Asigna el docente asesor responsable y confirma la vinculación.

Branch Sequence	
Exception Sequence	Estudiante con asignaturas prerrequisito pendientes: El sistema bloquea la asignación.
Sub UseCase	Gestionar instituciones y convenios, Gestionar evidencias y cumplimientos de horas
Note	Valida automáticamente la disponibilidad de plazas en el convenio activo.

○ **Gestionar evidencias y cumplimientos de horas**

N ame	Ty pe	Target	Summary
	Ex tend	Realizaar seguimiento y evaluacion	

Relation (From Target To Source)

Na me	Typ e	Sou rce	Summary
	Incl ude	Gest ionar informes e indicadores	
	Incl ude	Gest ionar asignacion de estudiantes	

UseCase Description

Template	Astah Original
UseCase	Gestionar evidencias y cumplimientos de horas
Summary	Registra las horas de práctica ejecutadas y carga los diarios de campo y soportes

	correspondientes.
Actor	Estudiante
Precondition	Estudiante con estado "Asignado" en una institución.
Postcondition	Horas enviadas a revisión y acumuladas en el historial del estudiante.
Base Sequence	1. El Estudiante registra las horas de práctica realizadas. 2. Carga los soportes documentales exigidos (diarios/asistencia). 3. Envía el reporte a validación del docente asesor.
Branch	Reporte fuera de fecha límite: El sistema

Sequence	registra la entrega como extemporánea para revisión del Gestor.
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	Acumula la intensidad horaria auditable exigida en el plan de estudios.

○ **Gestionar informes e indicadores**

Relation (From Target To Source)

Na me	Typ e	Sou rce	Summary
	Incl ude	Gest ionar institucione s y convenios	

UseCase Description

Template	Astah Original
UseCase	Gestionar informes e indicadores
Summary	Consolida métricas de cumplimiento, horas ejecutadas e indicadores de impacto para los informes de acreditación (MEN).
Actor	Gestor de Practicas
Precondition	Datos de ejecución registrados en el sistema.
Postcondition	Informe estadístico generado y listo para visualización o exportación.
Base Sequence	1. El Gestor selecciona el tipo de reporte o indicador requerido. 2. El sistema procesa los datos y calcula las métricas.

	3. Se despliega el consolidado numérico con opción de descarga.
Branch Sequence	Información incompleta por registros pendientes: El sistema genera el reporte emitiendo una advertencia de muestra parcial.
Exception Sequence	
Sub UseCase	Gestionar evidencias y cumplimientos de horas
Note	Suministra la información requerida en las auditorías de autoevaluación institucional.

○ **Gestionar instituciones y convenios**

Relation (From Target To Source)

Na	Typ	Sou	Summary
me	e	rce	

	Incl	Gest	
	ude	ionar	
		asignacion	
		de	
		estudiantes	

UseCase Description

Template	Astah Original
UseCase	Gestionar instituciones y convenios
Summary	Administra el registro legal de los centros educativos receptores, la vigencia de los convenios y el control de cupos.
Actor	Gestor de Practicas
Precondition	Disponer de la documentación legal del centro de práctica.
Postcondition	Institución registrada y plazas habilitadas en el sistema.
Base Sequence	1. El Gestor ingresa los datos de la institución receptora.

	2. Registra la vigencia legal del convenio y el número de cupos. 3. Adjunta la documentación digitalizada y activa la institución.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Convenio vencido o sin firma: La institución pasa a estado "Inactiva" y se impiden asignaciones.
Sub UseCase	Gestionar informes e indicadores
Note	Mantiene la trazabilidad de minutas y fechas de vencimiento de acuerdos interinstitucionales.

○ Planificar practica academica

UseCase Description

Template	Astah Original
UseCase	Planificar practica academica
Summary	Configura la intensidad horaria reglamentaria, reglas de negocio y rúbricas aplicables para el periodo lectivo.
Actor	Gestor de Practicas
Precondition	Periodo académico habilitado en el sistema institucional.
Postcondition	Práctica parametrizada y lista para la vinculación de estudiantes.
Base Sequence	1. El Gestor selecciona la licenciatura y nivel de práctica. 2. Define la intensidad horaria mínima y

	criterios de evaluación.
	3. Almacena y publica la configuración del periodo.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Si la intensidad horaria es menor al mínimo legal, el sistema bloquea el registro y exige corrección.
Sub UseCase	
Note	Establece las reglas base obligatorias acorde a la normativa del MEN para el ciclo.

○ **Realizaar seguimiento y evaluacion**

Relation (From Source To Target)

N	Ty	Target	Summary
ame	pe		

	Ex	Gestionar	
tend		evidencias y	
		cumplimientos de	
		horas	

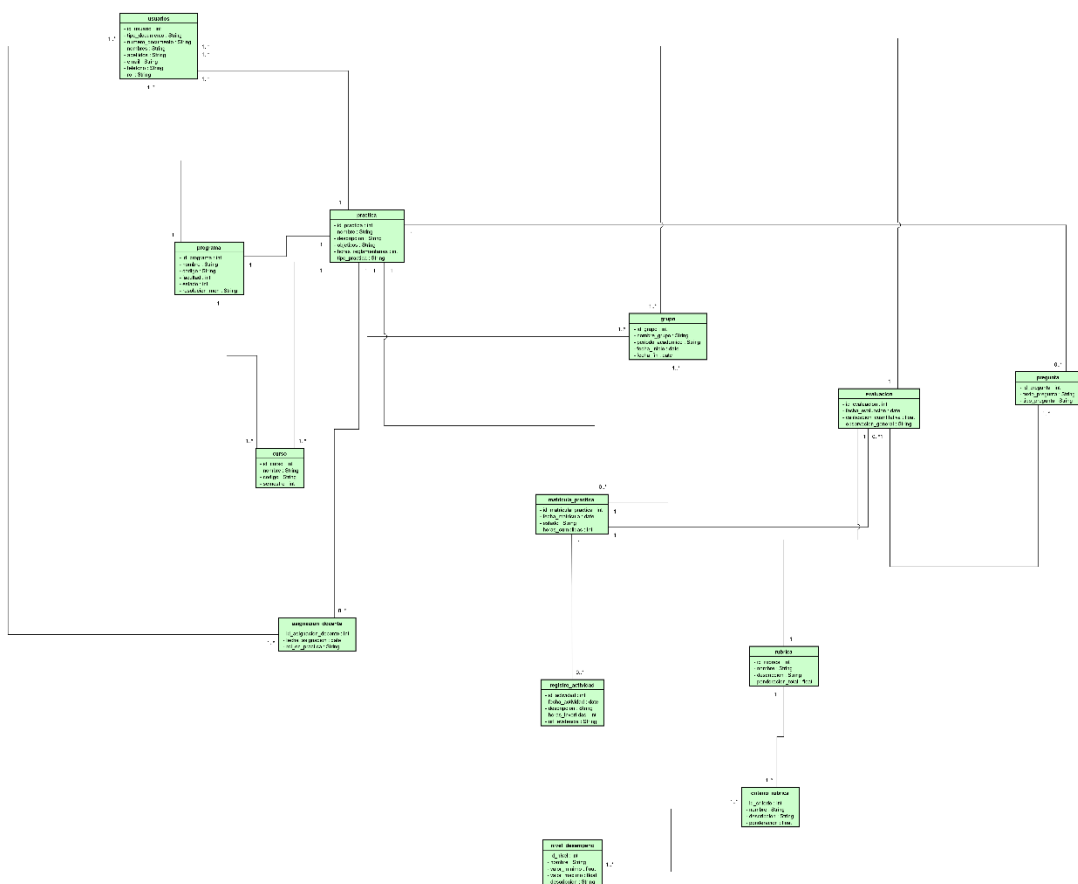
UseCase Description

Template	Astah Original
UseCase	Realizaar seguimiento y evaluacion
Summary	Registra las visitas de acompañamiento, evalúa las competencias pedagógicas y retroalimenta al practicante.
Actor	Docente Asesor
Precondition	Estudiante asignado al docente en el periodo activo.
Postcondition	Registro de visita y calificaciones consolidadas en el sistema.
Base Sequence	1. El Docente selecciona el estudiante asignado.

	2. Registra la bitácora de la visita realizada al aula. 3. Diligencia la rúbrica de evaluación y guarda las notas.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Inasistencia del estudiante: El Docente registra el incumplimiento y el sistema notifica al Gestor.
Sub UseCase	
Note	Punto de extensión: Rechazo o corrección de evidencia por parte del docente.

8 Diagrama de dominio

UML

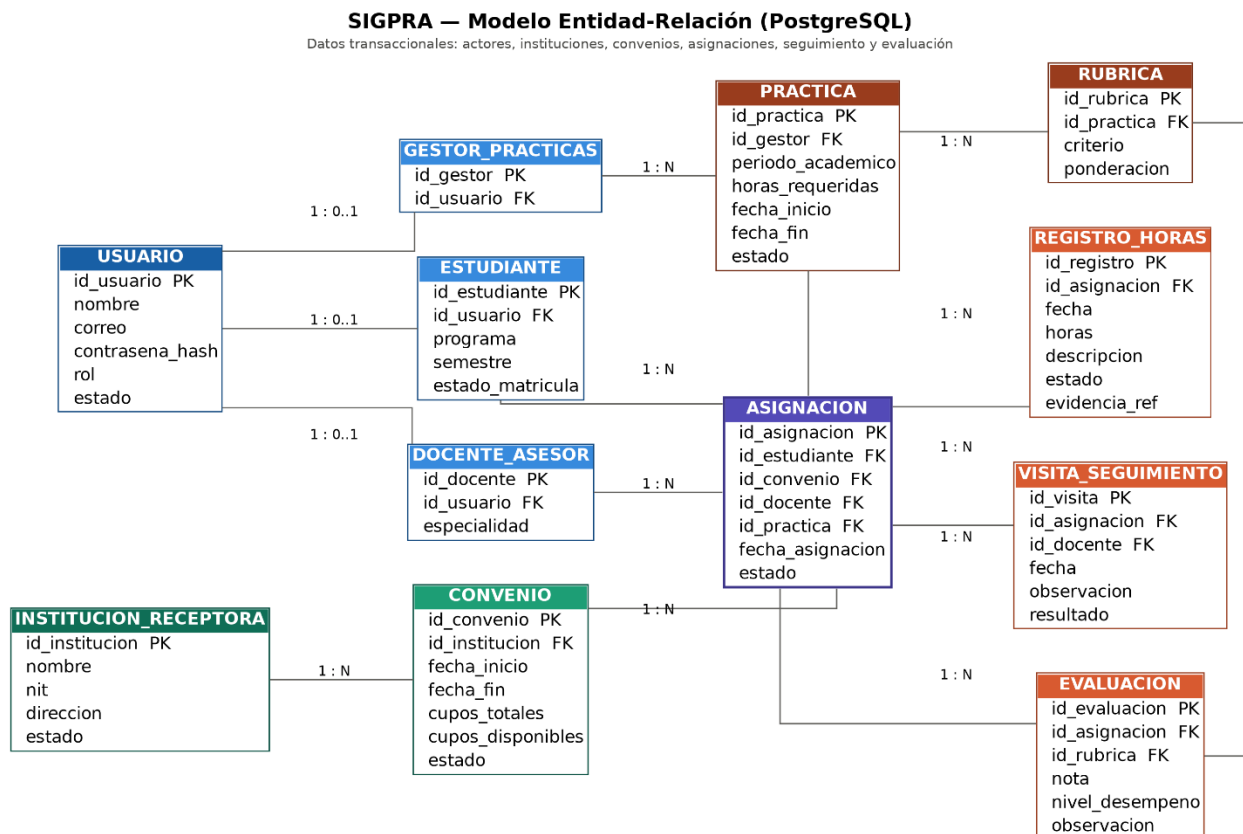


Para mejor visualización, [https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-](https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Diagrama_Dominio.png)

[5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Diagrama_Dominio.png](https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Diagrama_Dominio.png)

9 Modelado de la base de datos (Modelo Entidad-relación)

9.1 Diagrama entidad relación



Para una mejor visualización, https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Modelo_Entidad_Relacion_SIGPRA.png

9.2 Diccionario de entidades

Entidad	Descripción	Relacionado con
Usuario	Tabla base de autenticación; guarda el correo, la	RF-01

	contraseña con hash y el rol. Las tres tablas de rol (ESTUDIANTE, DOCENTE_ASESOR, GESTOR_PRACTICAS) se especializan de aquí, de modo que el rol se resuelve desde el servidor y no se elige al iniciar sesión.	
Estudiante	Datos académicos propios del estudiante (programa, semestre, estado de matrícula).	RF-04, RF-06
Docente Asesor	Datos propios del docente asesor	RF-15, RF-16
Gestor Prácticas	Datos propios del gestor.	RF-01, RF-02
Institución receptora	Registro legal de la institución receptora.	RF-07
Convenio	Vigencia y cupos de cada convenio asociado a una	RF-08, RF-09, RN-02, RN-04

	institución. Cupos disponibles se descuenta cada vez que se crea una asignación.	
Practica	El periodo de práctica configurado por el Gestor (horas mínimas exigidas, fechas, estado).	RF-01, RF-02, RF-03, RN-03
Asignación	Entidad central del modelo: une a un estudiante, un convenio, un docente asesor y una práctica. Es la que referencian las horas, las visitas y las evaluaciones.	RF-05, RF-06, RN-01, RN-02
Registro horas	Cada entrada de horas ejecutadas que reporta el estudiante. El campo evidencia_ref guarda la referencia lógica al documento correspondiente en MongoDB.	RF-12, RF-14, RN-05, RN-07

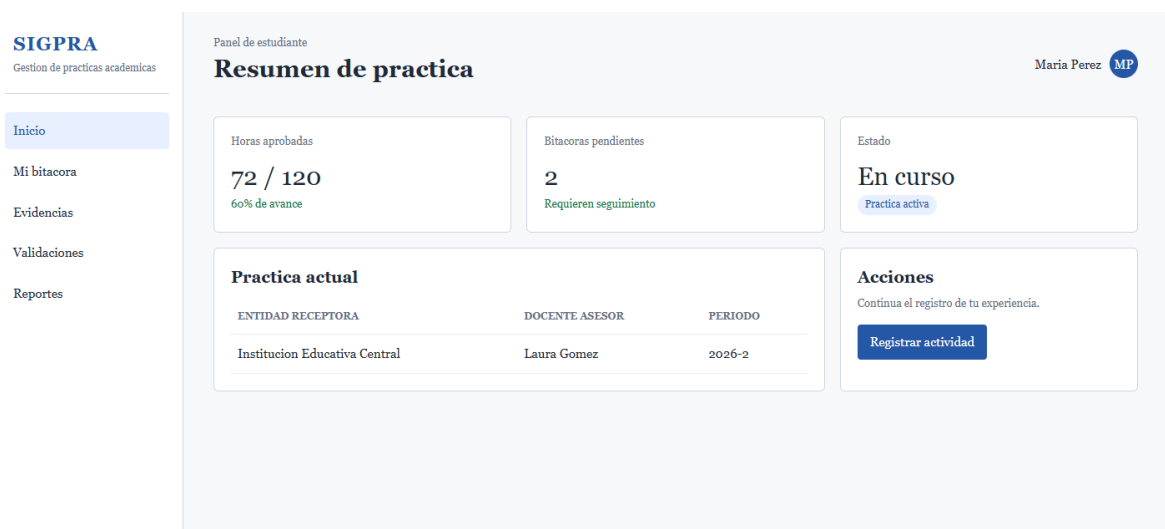
Visita seguimiento	Cada visita de acompañamiento registrada por el docente asesor.	RF-15, RF-16, RN-08
Rubrica	Criterios y ponderaciones definidos por práctica para evaluar al estudiante.	
Evaluación	Resultado de aplicar una rúbrica a una asignación.	RF-16

10 Prototipo de mediana fidelidad

Para esta entrega se construyó un prototipo de mediana fidelidad del panel del Estudiante, que es el actor con el que más se interactúa en el día a día del sistema, ya que es quien registra las horas y carga las evidencias de la práctica. El prototipo cubre los flujos correspondientes a los casos de uso *Gestionar evidencias y cumplimientos de horas* y, de forma indirecta, a *Realizar seguimiento y evaluación*, en la parte donde el estudiante consulta el resultado de las validaciones del docente asesor. Las cinco pantallas siguen un mismo menú lateral (Inicio, Mi bitácora, Evidencias, Validaciones y Reportes), de manera que el estudiante siempre tiene visibles todas las secciones de su panel sin importar en cuál se encuentre.

Inicio – Resumen de práctica

Esta es la pantalla de bienvenida del panel del estudiante. Muestra un resumen general del estado de la práctica actual: las horas aprobadas frente al total requerido (72 de 120, equivalentes a un 60% de avance), la cantidad de bitácoras pendientes de seguimiento y el estado general de la práctica (en este caso, "En curso"). Debajo se presenta la información de la práctica activa — institución receptora, docente asesor y periodo académico— y un acceso directo para registrar una nueva actividad. Esta vista responde directamente al requerimiento RF-12 (registrar horas ejecutadas), en la medida en que le permite al estudiante ubicar rápidamente cuánto le falta por cumplir sin tener que ir a revisar reportes independientes.



The screenshot displays the 'SIGPRA' student dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: Inicio, Mi bitacora, Evidencias, Validaciones, and Reportes. The main content area is titled 'Panel de estudiante' and 'Resumen de practica'. It features three summary cards: 'Horas aprobadas' (72 / 120, 60% de avance), 'Bitacoras pendientes' (2, Requieren seguimiento), and 'Estado' (En curso, with a 'Practica activa' tag). Below these is a table for 'Practica actual' with columns for 'ENTIDAD RECEPTORA', 'DOCENTE ASESOR', and 'PERIODO'. The table shows 'Institucion Educativa Central', 'Laura Gomez', and '2026-2'. To the right of the table is an 'Acciones' section with the text 'Continúa el registro de tu experiencia.' and a 'Registrar actividad' button.

ENTIDAD RECEPTORA	DOCENTE ASESOR	PERIODO
Institucion Educativa Central	Laura Gomez	2026-2

<https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador->

5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Resumen_practica.png

Mi bitácora

En esta pantalla el estudiante registra una nueva entrada de bitácora, indicando la fecha de la actividad, un nombre corto de la actividad realizada, las horas invertidas y una descripción de lo hecho y de los resultados obtenidos. Este formulario es la puerta de entrada para que las horas queden reportadas en el sistema y puedan pasar posteriormente a validación del docente asesor, por lo que corresponde al requerimiento RF-12 y sienta la base para el control de RN-05 (horas reportadas fuera de la fecha límite quedan marcadas como extemporáneas).

The screenshot shows the 'Mi bitacora' (My Log) interface within the SIGPRA system. On the left is a sidebar with navigation links: Inicio, Mi bitacora (highlighted), Evidencias, Validaciones, and Reportes. The main content area is titled 'Panel de estudiante' and 'Mi bitacora'. It features a form titled 'Nueva bitacora' with the instruction 'Registra una actividad para revision del docente asesor.' The form includes fields for 'Fecha' (dd/mm/aaaa), 'Actividad' (Ej. Planeacion de clase), 'Horas', and 'Descripcion' (Describe lo realizado y los resultados obtenidos). At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar bitacora' and 'Limpiar'.

https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Mi_bitacora.png

Evidencias

Aquí el estudiante consulta los archivos que ha cargado como soporte de sus actividades, por ejemplo, las planeaciones de clase o registros fotográficos, junto con la bitácora a la que están asociados, la fecha y su estado de disponibilidad. El botón "Cargar evidencia" permite adjuntar nuevos soportes documentales. Esta pantalla implementa el requerimiento RF-13 (cargar evidencias) .

SIGPRA
Gestion de practicas academicas

Inicio
Mi bitacora
Evidencias
Validaciones
Reportes

Panel de estudiante
Evidencias

Maria Perez MP

Evidencias
Archivos asociados a tus actividades.

ARCHIVO	BITACORA	ESTADO	ACCION
planeacion_semana_01.pdf	12/08/2026	Disponible	Consultar
registro_clase.jpg	19/08/2026	Disponible	Consultar

Cargar evidencia

https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Evidencias.png

Validaciones

Esta vista le permite al estudiante hacer seguimiento al resultado de la revisión que hace el docente asesor sobre cada actividad reportada: si fue aprobada o si sigue pendiente, junto con la

observación correspondiente. Es el punto de contacto entre el trabajo del estudiante y el caso de uso *Realizar seguimiento y evaluación*, que es responsabilidad del Docente Asesor, y le da al estudiante la trazabilidad que hoy no existe cuando las evaluaciones quedan dispersas en archivos personales de cada docente.



SIGPRA
Gestion de practicas academicas

Panel de estudiante
Validaciones
Maria Perez MP

Inicio
Mi bitacora
Evidencias
Validaciones
Reportes

Estado de validaciones

ACTIVIDAD	FECHA	RESULTADO	OBSERVACION
Planeacion de clase	12/08/2026	Aprobada	Buen nivel de detalle.
Refuerzo pedagogico	19/08/2026	Pendiente	En revision del docente.

https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Validaciones.png

Reportes

Esta pantalla presenta un reporte de avance consultable por periodo académico, con las horas requeridas, las horas aprobadas y el porcentaje de avance, más la opción de exportar el reporte.

Es la vista más sencilla del panel del estudiante, pero resume de forma directa el propósito general del sistema: que cualquier actor pueda saber en cualquier momento cuál es el estado real de la práctica sin tener que pedirle esa información a otra persona.

SIGPRA
Gestión de prácticas académicas

[Inicio](#)
[Mi bitácora](#)
[Evidencias](#)
[Validaciones](#)
[Reportes](#)

Panel de estudiante

Maria Perez 

Reportes

Reporte de avance

Resumen consultable por periodo.

PERIODO	HORAS REQUERIDAS	HORAS APROBADAS	AVANCE
2026-2	120	72	60%

Exportar reporte

https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Reportes.png

11 Repositorio Github

El proyecto integrador se encuentra ubicado,

<https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5>

La primera entrega se encuentra ubicada en la carpeta primera_entrega

https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/tree/main/Primera_entrega

12 Anexos

En el repositorio, bajo la ruta, https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/tree/main/Primera_entrega/Anexos. Se encontrarán los siguientes anexos para mejor visualización.

- Casos de uso
https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Casos_de_uso.png
- Diagrama de dominio
https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Diagrama_Dominio.png
- Modelo entidad relación
https://github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5/blob/main/Primera_entrega/Anexos/Modelo_Entidad_Relacion_SIGPRA.png

13 Referencias bibliográficas

Congreso de Colombia. (2015). Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Diario Oficial de Colombia.

International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering: Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). ISO.

MongoDB, Inc. (2024). MongoDB Manual. <https://www.mongodb.com/docs/manual/>

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (UML), versión 2.5.1. <https://www.omg.org/spec/UML/>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9.a ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2021). Ingeniería de software (10.a ed.). Pearson Educación.